

SMART RISK

Resumo técnico, arquitetura e funcionamento do sistema

Frontend	Backend	Inteligência artificial
Interface web no GitHub Pages.	Supabase com PostgreSQL, autenticação e automações.	Groq para interpretação e classificação estruturada.

Material preparado para consulta no celular e apoio em reuniões com liderança e diretoria.

1. Visão geral

O Smart Risk é uma plataforma web para centralizar atividades de gerenciamento de risco e operação. Ele recebe eventos externos, acompanha prazos, organiza tratativas e preserva o histórico das ações.

- Alertas de rastreamento e ocorrências.
- Contato e retorno de transportadoras.
- Efetivo, faltas, sanções, horas extras e saídas antecipadas.
- Pronta resposta, sinistros, chamados, ramais e configurações.
- Notificações, histórico e auditoria.
- Apoio da Groq para interpretação de textos.

Explicação curta

O Smart Risk centraliza alertas e tratativas. Ele integra dados externos por API, usa IA para interpretar ocorrências e mantém decisões críticas sob regras seguras do backend.

2. Arquitetura

Navegador	Telas e ações do usuário.
GitHub Pages	Hospedagem dos arquivos públicos.
Supabase	Banco, login, segurança, APIs e automações.
Integrador	Fornecimento de alertas e ocorrências.
Groq	Interpretação e classificação estruturada.

Integrador → Edge Function → validação e normalização → PostgreSQL → regras do workflow → Groq quando necessária → notificações → usuários.

3. Tecnologias

HTML	Estrutura das páginas e formulários.
CSS	Aparência e responsividade.
JavaScript	Comportamento da interface.
TypeScript	Edge Functions do backend.
SQL e PostgreSQL	Estrutura, dados e regras do banco.
JSON e HTTP	Troca de dados por API.
Git e GitHub	Versões e armazenamento do código.
GitHub Pages	Publicação do frontend.
Supabase	Backend completo do sistema.
Groq API	Classificação e interpretação por IA.
Deno	Execução das Edge Functions.

4. Frontend e backend

Frontend é a parte visual executada no navegador. Backend é a parte protegida que aplica regras e acessa dados sensíveis.

Frontend

- Mostra menus, tabelas, formulários e notificações.
- Faz validações de experiência do usuário.
- Comunica-se com o Supabase usando chave pública permitida.
- Não contém chave administrativa nem chave da Groq.

Backend

- Valida autenticação e autorização.
- Controla prazos, escalonamentos e status.
- Recebe integrações externas e chama a Groq.
- Registra histórico, notificações e auditoria.

5. Supabase e banco de dados

O banco utilizado é o PostgreSQL, fornecido pelo Supabase. Os registros ficam no servidor e continuam disponíveis após troca de computador ou novo login.

Auth	Login e identificação dos usuários.
PostgreSQL	Armazenamento permanente.
RLS	Limitação dos dados por perfil.
Edge Functions	Processamento seguro e integrações.
Realtime	Atualização das telas após mudanças.
Cron	Execução periódica do workflow.
Storage	Armazenamento de arquivos.
Secrets	Proteção de chaves privadas.

Principais tabelas

- profiles: usuários, cargos e vínculos.
- transporters, operational_bases e base_transporters: estrutura operacional.
- tracking_alerts e tracking_inbound_events: alertas e eventos originais.
- tracking_alert_timeline e tracking_audit_logs: histórico e auditoria.
- user_notifications: notificações individuais.
- staff_controls e staff_absences: efetivo e faltas.
- operational_module_records: horas extras, sanções, saídas, pronta resposta e sinistros.

6. APIs e integrações

API é um contrato de comunicação entre sistemas. O Smart Risk não acessa diretamente o banco do integrador; ele recebe ou consulta dados por endpoints autorizados.

Webhook

O integrador envia o evento automaticamente.

Polling

O Smart Risk consulta o integrador periodicamente quando não existe webhook.

Edge Functions principais

- tracking-ingest: recebe, valida, normaliza e cria alertas.
- tracking-provider-poll: consulta o simulador ou futuro integrador.
- tracking-occurrence-provider: recebe e classifica ocorrências.
- tracking-workflow: executa prazos e mudanças automáticas.

7. Groq AI

A Groq interpreta informações e devolve JSON estruturado. Ela não controla permissões, prazos, escalonamentos ou encerramentos.

A IA auxilia em

- Interpretação de descrições.
- Comparação entre alerta e ocorrência.
- Identificação do resultado do contato.
- Classificação de coerência.
- Aplicação de instruções específicas da transportadora.

O backend continua responsável por

- Status e prazos.
- Permissões e escopo de acesso.
- Notificações e escalonamento.
- Histórico, auditoria e encerramento.

Se a Groq ficar indisponível, a ocorrência é preservada e o alerta não é perdido.

8. Fluxo de alertas

1	Receber e validar o evento.
2	Verificar idempotência e preservar o payload.
3	Normalizar e conferir a configuração.
4	Aguardar a janela inicial de cinco minutos.
5	Localizar e analisar a ocorrência.
6	Solicitar correção quando estiver incorreta.
7	Encaminhar à transportadora quando necessário.
8	Notificar operação e liderança após resposta.

9	Concluir ou continuar com pronta resposta, sinistro ou polícia.
10	Mover o registro encerrado para o histórico.

9. Idempotência

Idempotência impede que o mesmo evento gere alertas repetidos. O sistema utiliza fornecedor, identificador do evento, placa, tipo e uma chave determinística de fallback. Também bloqueia alertas ativos equivalentes para o mesmo veículo e tipo.

10. Perfis e permissões

Cliente	Vinculado à transportadora; responde solicitações relacionadas.
Operador	Vinculado à base; acompanha alertas e ocorrências.
Líder	Acompanha e decide tratativas permitidas.
Supervisor	Possui ações de supervisão e encerramento coletivo.
Coordenador	Administra fluxos de maior responsabilidade.
Gerente	Possui visão gerencial ampla.
Administrador	Configura e administra o sistema.

11. Segurança

- Autenticação pelo Supabase Auth.
- RLS para restringir linhas no banco.
- Permissões verificadas pelo backend.
- Segredos da Groq e do integrador protegidos no Supabase.
- Auditoria separa ações de usuário, sistema e IA.
- Dados operacionais não dependem de localStorage.
- A sessão usa armazenamento temporário do navegador.
- O sistema não funciona offline e não utiliza PWA.

12. GitHub e publicação

Git controla versões. GitHub armazena o repositório. GitHub Pages publica o frontend. Supabase continua responsável pelo backend e banco.

Commit registra mudanças locais. Push envia os commits ao GitHub. Deploy publica uma versão. Migração SQL altera a estrutura ou as regras do banco.

13. Glossário

Frontend	Interface executada no navegador.
Backend	Regras e processamento protegidos.
API	Comunicação padronizada entre sistemas.
Endpoint	Endereço de uma operação da API.
Payload	Dados enviados em uma requisição.
JSON	Formato textual estruturado.
Autenticação	Confirma quem é o usuário.
Autorização	Define o que o usuário pode fazer.
RLS	Restringe linhas do banco conforme o perfil.
Workflow	Sequência de etapas e regras.
Cron	Tarefa agendada no servidor.
Realtime	Atualização após mudança no banco.
Idempotência	Evita duplicidade ao reprocessar.
Migração SQL	Alteração versionada do banco.
Secret	Credencial protegida no backend.
Log	Registro técnico de uma ação.
Auditoria	Histórico rastreável das ações.

14. Resposta pronta para reuniões

O Smart Risk é uma plataforma web de gerenciamento de risco integrada ao Supabase. A interface fica no GitHub Pages, enquanto banco, autenticação, permissões e automações ficam no Supabase. O sistema recebe alertas externos por API, evita duplicidades, verifica ocorrências, utiliza a Groq para interpretação quando necessário e executa regras determinísticas para prazos, notificações, encaminhamentos e escalonamentos. Todas as ações relevantes ficam registradas em histórico e auditoria.

Ponto principal

A inteligência artificial complementa a operação. As decisões críticas continuam sendo controladas pelo backend do Smart Risk.